

PROYECTO INTERMODULAR

TAREA 2.1

José María Núñez González

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 09/01/2026

Índice

1. Título del proyecto	2
2. Resumen del proyecto.....	2
3. Descripción del Problema / Necesidad	2
4. Objetivos	3
4.1 General	3
4.2 Específicos	3
5. Alcance del Proyecto	4
6. Usuarios del Sistema	5
7. Tecnologías a Utilizar.....	5
8. Requisitos del Sistema	6
8.1 Requisitos Funcionales	6
8.2 Requisitos No Funcionales	7
9. Áreas del ciclo formativo.....	7

1. Título del proyecto

El nombre del proyecto será PistaLibre y será una aplicación web para la reserva de pistas deportivas en tiempo real.

- Nombre y Apellidos Participante: José María Núñez González
- Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web
- Centro educativo: IES Albarregas, Mérida.
- Fecha: 09/01/2026

2. Resumen del proyecto

PistaLibre es una aplicación web destinada a la gestión y reserva de pistas deportivas de forma online. El proyecto surge para dar solución a la dificultad que tienen muchos usuarios y centros deportivos para consultar la disponibilidad y realizar reservas de manera rápida y organizada. La aplicación está dirigida tanto a usuarios que desean reservar instalaciones deportivas como a administradores de centros deportivos que necesitan gestionar pistas, horarios y reservas. A través de esta plataforma se centraliza toda la información relacionada con las instalaciones deportivas. Como resultado, se espera mejorar la eficiencia en la gestión de reservas, reducir errores y ofrecer una experiencia de usuario sencilla e intuitiva.

3. Descripción del Problema / Necesidad

En muchos centros deportivos, tanto públicos como privados, la gestión de reservas de pistas se realiza de forma manual o mediante sistemas poco eficientes, como llamadas telefónicas, hojas de cálculo o aplicaciones poco intuitivas. Esta situación provoca

dificultades para consultar la disponibilidad en tiempo real y genera errores en la asignación de horarios.

La falta de una plataforma centralizada limita la organización del centro y la experiencia del usuario, ya que los deportistas no pueden realizar reservas de manera rápida y autónoma. Además, los administradores deben invertir un mayor tiempo en tareas repetitivas de gestión, lo que reduce la eficiencia del servicio.

Ante esta necesidad, el desarrollo de PistaLibre se justifica como una solución que moderniza y automatiza el proceso de reservas deportivas. La aplicación permite optimizar la gestión de instalaciones, mejorar el control de horarios y ofrecer un servicio accesible y cómodo para los usuarios, aportando un claro valor tanto a los centros deportivos como a sus clientes.

4. Objetivos

4.1 General

Desarrollar una aplicación web funcional que permita la gestión y reserva de pistas deportivas de forma online, facilitando tanto a los usuarios la consulta de disponibilidad y realización de reservas como a los administradores la gestión eficiente de las instalaciones deportivas.

4.2 Específicos

- Desarrollar un sistema de registro y autenticación de usuarios con distintos roles (usuario y administrador).
- Implementar un módulo de gestión de instalaciones deportivas, permitiendo crear, modificar y eliminar pistas y horarios.
- Integrar un sistema de reservas que permita a los usuarios consultar la disponibilidad en tiempo real y realizar reservas de forma sencilla.
- Desarrollar un panel de administración para la gestión de usuarios, reservas y pistas deportivas.

- Implementar validaciones y controles para evitar conflictos en las reservas de horarios.
- Optimizar la experiencia de usuario mediante una interfaz web intuitiva y accesible.
- Garantizar la seguridad básica de la aplicación mediante la protección de datos y control de accesos.

5. Alcance del Proyecto

El proyecto PistaLibre consistirá en el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión y reserva de pistas deportivas. El sistema permitirá a los usuarios registrados consultar la disponibilidad de instalaciones y realizar reservas, así como a los administradores gestionar pistas, horarios y usuarios desde un panel de control.

El sistema incluirá módulos de gestión de usuarios, gestión de instalaciones deportivas, gestión de reservas y autenticación de acceso. Por el contrario, no incluirá funcionalidades como pagos online, integración con sistemas externos, notificaciones por SMS o correo electrónico ni aplicaciones móviles nativas, limitándose exclusivamente al entorno web.

Los módulos principales del sistema serán:

- Gestión de usuarios y roles.
- Gestión de pistas deportivas y horarios.
- Sistema de reservas y control de disponibilidad.
- Panel de administración.
- Interfaz web para usuarios finales.

El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto será de aproximadamente 300 horas, abarcando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

En cuanto a los límites tecnológicos y funcionales, el proyecto se desarrollará como una aplicación web sin integración con servicios externos, utilizando tecnologías estándar vistas en el ciclo formativo y garantizando una funcionalidad completa dentro de este alcance.

6. Usuarios del Sistema

El sistema PistaLibre contará con diferentes tipos de usuarios, cada uno con roles y necesidades específicas dentro de la aplicación.

Usuario Invitado:

Es el usuario que accede a la aplicación sin necesidad de registro. Su función principal es consultar la disponibilidad de las instalaciones deportivas, pudiendo visualizar si una pista se encuentra libre o reservada. Por motivos de privacidad, este usuario no podrá ver información sobre quién ha realizado la reserva ni efectuar reservas.

Usuario Registrado:

Es el usuario final que dispone de una cuenta en el sistema. Sus necesidades principales son consultar la disponibilidad de las pistas deportivas, realizar reservas en los horarios disponibles y gestionar sus propias reservas. A diferencia del usuario invitado, podrá visualizar el nombre de usuario de la persona que ha realizado una reserva, facilitando la identificación entre usuarios.

Administrador:

Es el encargado de la gestión del sistema. Sus funciones incluyen la administración de pistas deportivas, horarios, usuarios y reservas. Además, podrá supervisar el correcto funcionamiento de la aplicación y garantizar que la información esté actualizada.

La diferenciación de estos roles permite un control adecuado de los accesos, respeta la privacidad de los usuarios y asegura una gestión eficiente de las instalaciones deportivas.

7. Tecnologías a Utilizar

Para el desarrollo de la aplicación web PistaLibre se emplearán tecnologías actuales y ampliamente utilizadas en el ámbito del desarrollo web, organizadas según las distintas capas del sistema.

Frontend:

Se utilizarán HTML5, CSS3 y JavaScript para la creación de la interfaz de usuario. Para mejorar la experiencia de usuario y facilitar el desarrollo de componentes reutilizables, se empleará el framework Vue.js, permitiendo una interfaz dinámica, intuitiva y responsive.

Backend:

El lado servidor se desarrollará utilizando PHP, implementando una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). El backend será responsable de la lógica de negocio, la gestión de usuarios, reservas y la comunicación con la base de datos mediante servicios REST.

Base de Datos:

Se utilizará MySQL (o MariaDB) como sistema gestor de base de datos relacional, encargado de almacenar la información relativa a usuarios, pistas deportivas, reservas y horarios de forma estructurada y segura.

Herramientas de Desarrollo:

- Git para el control de versiones del proyecto.
- GitHub como repositorio remoto del código fuente.
- Postman para la prueba y validación de los servicios backend.
- Figma para el diseño previo de las interfaces de usuario.
- Docker para la creación de entornos de desarrollo aislados.

8. Requisitos del Sistema

8.1 Requisitos Funcionales

RF1: El sistema permitirá a los usuarios registrarse y autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.

RF2: El usuario invitado podrá consultar la disponibilidad de las pistas deportivas, sin visualizar información de otros usuarios.

RF3: El usuario registrado podrá consultar la disponibilidad de las pistas y visualizar el nombre de usuario de quien ha realizado cada reserva.

RF4: Los usuarios registrados podrán realizar, modificar y cancelar sus reservas de pistas deportivas.

RF5: El administrador podrá crear, modificar y eliminar pistas deportivas y horarios disponibles.

RF6: El administrador podrá gestionar usuarios, asignando roles y controlando el acceso a funciones del sistema.

RF7: El sistema enviará confirmaciones visuales de reservas realizadas correctamente y

alertas ante conflictos de horarios.

RF8: El sistema ofrecerá un panel de administración con estadísticas básicas sobre reservas y utilización de pistas.

8.2 Requisitos No Funcionales

RNF1: Las contraseñas de los usuarios se almacenarán utilizando hashing seguro (bcrypt o equivalente).

RNF2: La aplicación web será responsive, garantizando compatibilidad con dispositivos móviles, tablets y ordenadores.

RNF3: La interfaz de usuario será intuitiva y fácil de usar, minimizando el tiempo de aprendizaje.

RNF4: El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin pérdida de rendimiento significativa.

RNF5: La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante conexiones seguras (HTTPS).

RNF6: La aplicación será compatible con los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Edge y Safari).

RNF7: Los datos de las reservas y usuarios se almacenarán de manera persistente en la base de datos, garantizando su integridad y consistencia.

RNF8: El sistema deberá registrar actividades relevantes (logs) para seguimiento y control de errores.

9. Áreas del ciclo formativo

El proyecto PistaLibre permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW):

- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información: Uso de HTML y CSS para construir la estructura y estilo de la interfaz web, y manejo de JSON para el intercambio de datos entre frontend y backend.
- Sistemas informáticos: Comprensión de la arquitectura de hardware, sistemas operativos y redes básicas para el despliegue y funcionamiento del sistema.

- Programación: Aplicación de conceptos de programación, estructuras de datos y programación orientada a objetos en la lógica del backend y la gestión de datos.
- Bases de datos: Modelado de la base de datos, creación de tablas y relaciones, consultas SQL y gestión de MySQL para almacenar usuarios, reservas y pistas.
- Entornos de desarrollo: Uso de IDEs y control de versiones con Git para la gestión del código y coordinación del proyecto.
- Desarrollo web en entorno cliente: Uso de JavaScript y del framework Vue.js para crear interfaces dinámicas, interactivas y responsivas.
- Desarrollo web en entorno servidor: Implementación de la lógica de negocio con PHP y conexión con la base de datos, gestionando usuarios, reservas y roles de acceso.
- Despliegue de aplicaciones web: Configuración básica de servidores y despliegue de la aplicación, pudiendo incluir entornos aislados con Docker.
- Diseño de interfaces web: Aplicación de conceptos de UX/UI, accesibilidad y CSS avanzado para mejorar la experiencia de usuario y garantizar interfaces intuitivas.

Con esto, PistaLibre integra prácticamente todas las competencias del ciclo DAW, desde el desarrollo frontend y backend, hasta bases de datos, seguridad, diseño y despliegue de aplicaciones web.